

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIẢI ĐẤU ĐUA XE F1
MODULE 2: CẬP NHẬT KẾT QUẢ

Lớp : D23CQCE06-B

Nhóm : 08

Sinh viên – Mã SV : Nguyễn Văn Hiếu B23DCCE033

Vũ Gia Khánh B23DCCE054

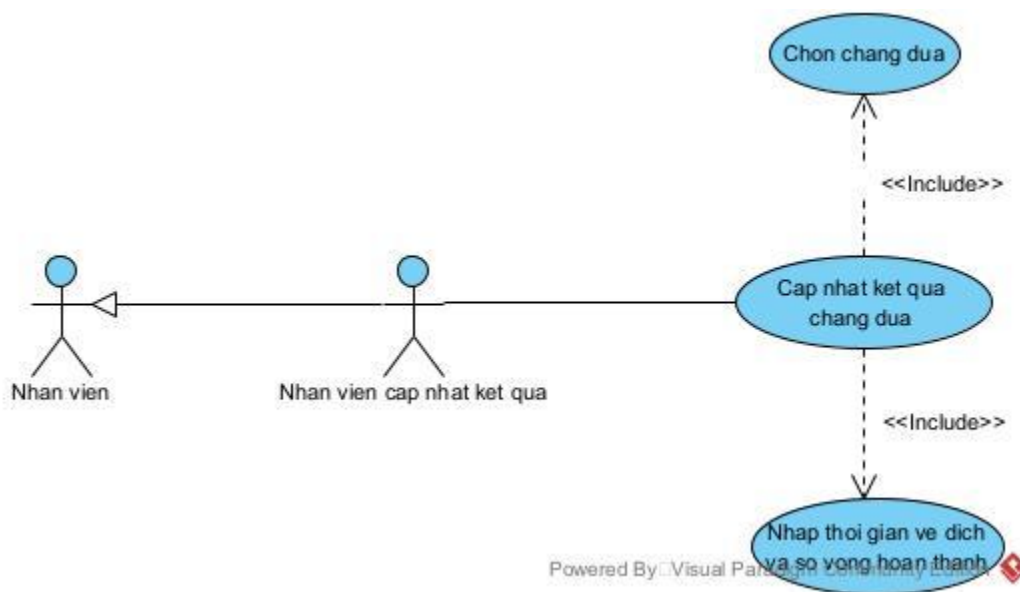
Phạm Nhật Minh B23DCCE066

HÀ NỘI – 2026

MỤC LỤC

1. BIỂU ĐỒ USE CASE CHI TIẾT + MÔ TẢ CÁC USE CASE	3
2. KỊCH BẢN CHUẨN.....	5
3. BIỂU ĐỒ THỰC THỂ PHA PHÂN TÍCH	10
4. BIỂU ĐỒ LỚP ĐẦY ĐỦ PHA PHÂN TÍCH.....	13
5. BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ PHA PHÂN TÍCH.....	15
6. BIỂU ĐỒ THIẾT KẾ LỚP THỰC THỂ	18
7. BIỂU ĐỒ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU	21
8. THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ BIỂU ĐỒ LỚP THIẾT KẾ CHI TIẾT ĐẦY ĐỦ	25
9. BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ PHA THIẾT KẾ	32
10. TEST PLAN VÀ TEST CASE CHUẨN CHO TEST HỘP ĐEN	36

1. BIỂU ĐỒ USE CASE CHI TIẾT + MÔ TẢ CÁC USE CASE



Giải thích:

Actor

- + **Nhân viên:** Đây là actor trừu tượng đóng vai trò thừa kế chung
- + **Nhân viên cập nhật kết quả:** Actor chính trực tiếp tương tác và thao tác các chức năng

Usecase

- + Sơ đồ bao gồm usecase chính là **Cập nhật kết quả chặng đua** và 2 usecase con là **Chọn chặng đua**, **Nhập thời gian về đích và số vòng hoàn thành**.

Mối quan hệ:

+ Chọn chương đưa <--include -- Cập nhật kết quả chương đưa:

- Để hoàn thành cập nhật kết quả thì bắt buộc phải tích chọn chương đưa. Nếu không chọn chương đưa thì hệ thống sẽ không biết để hiển thị danh sách tay đưa nào. Vì thế ta dùng quan hệ <<include>>

+ Nhập thời gian về đích và số vòng hoàn thành <--include— Cập nhật kết quả chương đưa:

- Mỗi khi thực hiện chức năng Cập nhật kết quả thì bắt buộc phải có dữ liệu về nhập thời gian về đích và số vòng hoàn thành. Đây là bước quan trọng để nhập dữ liệu và lưu vào hệ thống. Vì thế ta dùng quan hệ <<include>>.

2. KỊCH BẢN CHUẨN

Scenario	Cập nhật kết quả chặng đua
Actor	Nhân viên cập nhật kết quả
pre-condition	Nhân viên cập nhật kết quả có 1 tài khoản nhân viên dùng để cập nhật kết quả,
Post-condition	Nhân viên cập nhật kết quả đã cập nhật kết quả xong
Main-events	1. Nhân viên cập nhật kết quả A thực hiện đăng nhập vào hệ thống với tên đăng nhập = a, mật khẩu = a@123 để thực hiện việc cập nhật kết quả chặng đua. 2. Hệ thống hiển thị giao diện trang chủ dành cho nhân viên với lựa chọn để chọn chức năng nhập kết quả. 3. Nhân viên cập nhật kết quả A chọn chức năng cập nhật kết quả đua để nhập kết quả chặng đua 4. Giao diện cập nhật kết quả hiện lên bao gồm danh sách thả xuống chứa tên giải đấu 5. Nhân viên cập nhật kết quả A thực hiện chọn từ danh sách thả xuống với tên giải đấu = F1 Championship. 6. Giao diện hiển thị danh sách thả xuống chứa tên các mùa giải thuộc

giải đấu F1 Championship.

7. Nhân viên cập nhật kết quả A thực hiện chọn từ danh sách thả xuống với mùa giải = 2026

8. Giao diện hiển thị danh sách thả xuống chứa tên chặng đua thuộc mùa giải 2026

9. Nhân viên cập nhật kết quả A thực hiện chọn từ danh sách thả xuống với tên chặng đua = VietNam GrandPrix

10. Hệ thống sẽ hiện ra danh sách các tay đua đã đăng ký trong chặng đua trên như trong bảng sau (dưới cùng là nút Lưu kết quả)

Tên tay đua	Tên đội đua	Thời gian về đích	Số vòng hoàn thành
Lewis Hamilton	Mercedes F1		
Mike Hattrick	Mercedes F1		
Fercadio	SilverStone F1		

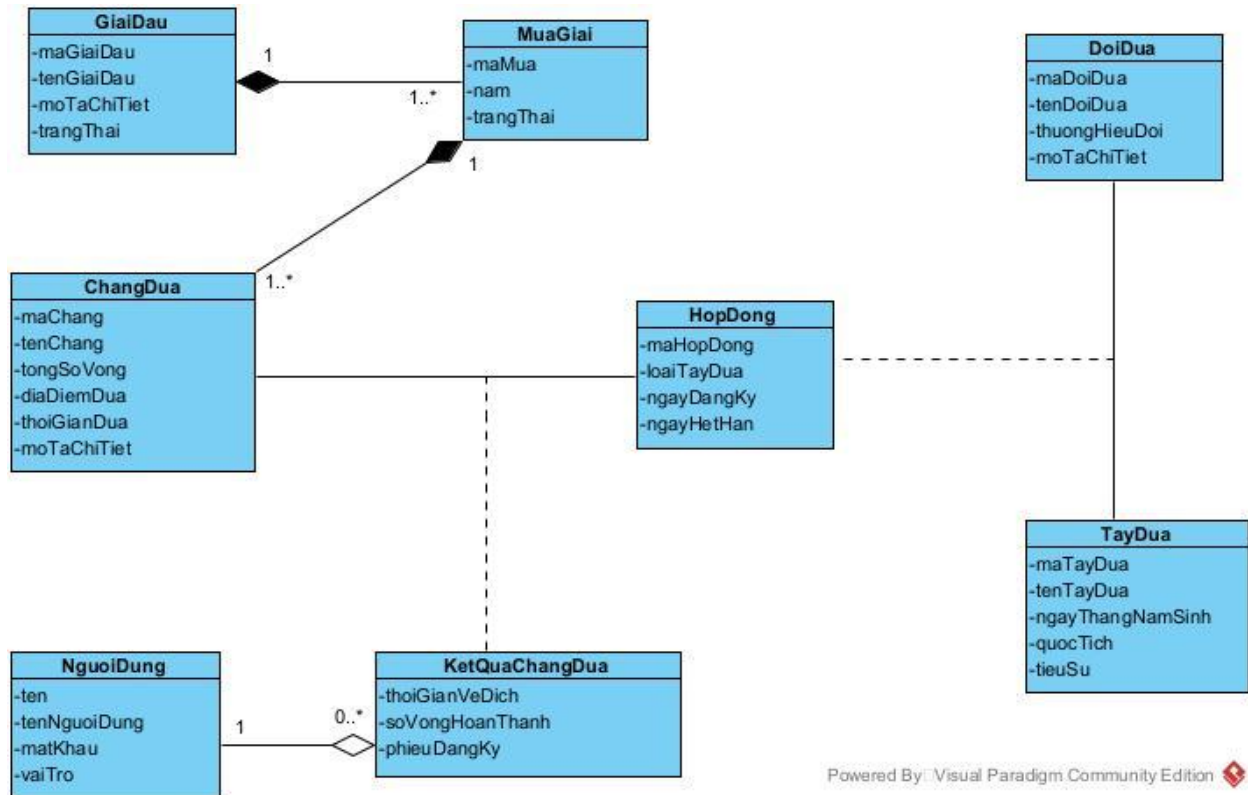
11. Nhân viên cập nhật kết quả A thực hiện nhập cho tay đua đầu tiên trong danh sách với thời gian về đích = 1:30:45, số vòng hoàn thành

	50. 12. Hệ thống hiện thị các giá trị vừa nhập vào các ô trống trên dòng của tay đua đó và cho phép nhân viên nhập tiếp 13. Nhân viên cập nhật A thực hiện cập nhật toàn bộ kết quả cho toàn bộ tay đua trong chặng đua đó 14. Hệ thống xác nhận và hiển thị đầy đủ các giá trị kết quả đã nhập trên toàn bộ bảng như sau (dưới cùng là nút Lưu kết quả). <table><tr><th>Tên tay đua</th><th>Tên đội đua</th><th>Thời gian về đích</th><th>Số vòng hoàn thành</th></tr><tr><td>Lewis Hamilton</td><td>Mercedes F1</td><td>1:30:45</td><td>50</td></tr><tr><td>Mike Hattrick</td><td>Mercedes F1</td><td>1:31:50</td><td>50</td></tr><tr><td>Fercadio</td><td>SilverStone F1</td><td>1:40:47</td><td>48</td></tr></table> 15. Nhân viên cập nhật A nhấn nút Lưu kết quả. 16. Hệ thống thực hiện lưu kết quả vào cơ sở dữ liệu	Tên tay đua	Tên đội đua	Thời gian về đích	Số vòng hoàn thành	Lewis Hamilton	Mercedes F1	1:30:45	50	Mike Hattrick	Mercedes F1	1:31:50	50	Fercadio	SilverStone F1	1:40:47	48
Tên tay đua	Tên đội đua	Thời gian về đích	Số vòng hoàn thành														
Lewis Hamilton	Mercedes F1	1:30:45	50														
Mike Hattrick	Mercedes F1	1:31:50	50														
Fercadio	SilverStone F1	1:40:47	48														
Exception	2. Hệ thống thông báo đăng nhập không hợp lệ																

	2.1 Nhân viên cập nhật kết quả chọn OK trên màn hình. 2.2 Hệ thống quay trở lại giao diện đăng nhập với tên đăng nhập = a, mật khẩu = ad@123 và nút Đăng nhập. 2.3 Nhân viên cập nhật kết quả sửa mật khẩu = a@123 và nhấn vào Đăng nhập. 2.4 Hệ thống hiển thị giao diện trang chủ dành cho nhân viên để cập nhật kết quả. 15. Nhân viên cập nhật kết quả A nhập sai dữ liệu 15.1. Hệ thống thông báo nhập sai định dạng thời gian hoặc quá số vòng hoàn thành. 15.1. Nhân viên cập nhật kết quả nhấn OK trên màn hình 15.2. Hệ thống quay trở lại giao diện nhập kết quả với tên tay đua = Lewis Hamilton, thời gian về đích = 1:30:455, số vòng hoàn thành 500. 15.3. Nhân viên cập nhật kết quả sửa lại thời gian về đích = 1:30:45, số vòng hoàn thành 50 và nhấn nút Lưu kết quả. 15.4. Hệ thống thông báo Lưu thành công. 15. Nhân viên cập nhật kết quả A nhập thiếu dữ liệu 15.1. Hệ thống thông báo thiếu dữ liệu, cần bổ sung 15.2. Nhân viên cập nhật kết quả nhấn nút OK trên màn hình.
--	---

	15.3. Hệ thống quay trở lại giao diện với tên tay đua = Mike Hatrick, thời gian về đích = 1:31:50, số vòng hoàn thành =50 . 15.4. Nhân viên cập nhật kết quả sửa lại thành số vòng hoàn thành = 50. Nhấn nút Lưu kết quả. 15.5. Hệ thống thông báo Lưu thành công.
--	---

3. BIỂU ĐỒ THỰC THỂ PHA PHÂN TÍCH



Giải thích:

1. Nhóm lớp Thực thể

- **GiaiDau**: Lưu trữ thông tin về từng giải đấu.
- **MuaGiai**: Lưu trữ thông tin mã mùa giải, năm và trạng thái
- **ChangDua**: Đại diện cho một chặng đua cụ thể trong mùa giải.
- **DoiDua**: Lưu trữ thông tin về các đội đua. Một đội có thể tồn tại độc lập và tham gia nhiều mùa giải khác nhau.

- **TayDua:** Lưu trữ các thông tin các nhân tay đua.

- **HopDong:** Lưu trữ thông tin loại tay đua, ngày đăng ký, ngày hết hạn hợp đồng của 1 tay đua với 1 đội đua

- **KetQuaChangDua:** Lưu trữ về thời gian về đích, số vòng hoàn thành để nhân viên nhập liệu và lưu kết quả. Đồng thời có thêm phieuDangKy để xác định những tay đua nào đã đăng ký

- **NguoiDung:** Lưu trữ thông tin tài khoản và phân quyền của nhân viên.

2. Mối quan hệ

- **GiaiDau và MuaGiai:**

+ **Quan hệ:** Composition

+ **Giải thích:** Một giải đấu bao gồm nhiều mùa giải diễn ra theo từng năm. Nếu giải đấu không tồn tại thì các mùa giải thuộc về nó cũng không còn ý nghĩa. Một giải đấu có thể có 1 hoặc nhiều mùa giải.

- **MuaGiai và ChangDua:**

+ **Quan hệ:** Composition

+ **Giải thích:** Một mùa giải cụ thể bao gồm nhiều chặng đua diễn ra tại các địa điểm khác nhau. Một mùa giải có thể có nhiều chặng đua.

- **DoiDua, TayDua và HopDong:**

+ **Quan hệ:** Association

+ **Giải thích:** Một tay đua có thể thi đấu cho nhiều đội đua qua các thời kỳ khác nhau, và một đội đua có nhiều tay đua. Khi này mối quan hệ của đội đua và tay đua là quan hệ N-N. Từ đây sinh ra bảng HopDong. Bảng HopDong lưu trữ các thuộc tính như mã hợp đồng, loại tay đua, ngày đăng ký, ngày hết hạn.

- ChangDua, HopDong và KetQuaChangDua:

+ **Quan hệ:** Association

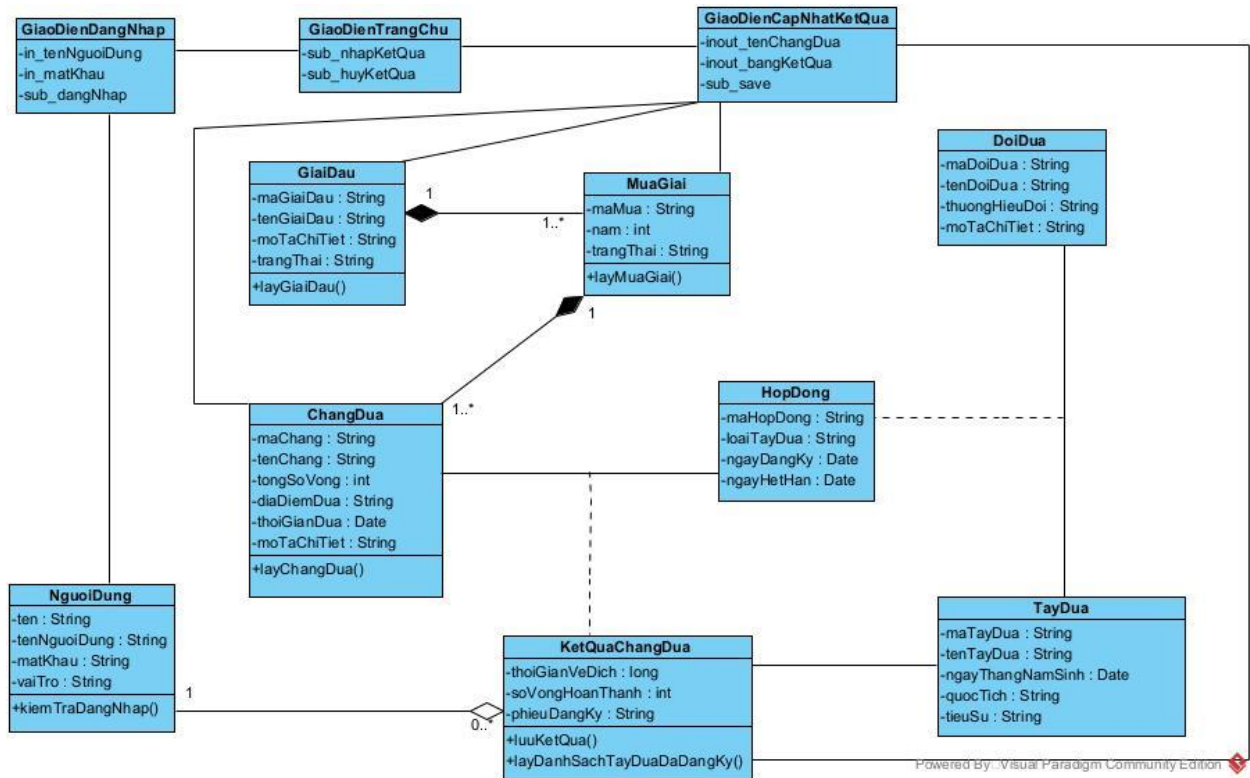
+ **Giải thích:** Một chặng đua có thể có nhiều hợp đồng và một hợp đồng có thể dùng cho nhiều chặng đua. Khi này mối quan hệ giữa ChangDua và HopDong là quan hệ N-N. Từ đây sinh ra bảng KetQuaChangDua dùng để lưu thông tin về thời gian về đích, số vòng hoàn thành.

- NguoIDung và KetQuaChangDua:

+ **Quan hệ:** Aggregation

+ **Giải thích:** NguoIDung chịu trách nhiệm nhập cũng như quản lý nhiều kết quả chặng đua. Đây là quan hệ aggregation vì nếu không có kết quả chặng đua thì người dùng vẫn tồn tại độc lập được.

4. BIỂU ĐỒ LỚP ĐẦY ĐỦ PHA PHÂN TÍCH



Giải thích:

1. Nhóm lớp Biên

- **GiaoDienDangNhap**: Thực hiện tiếp nhận thông tin tài khoản để xác thực quyền truy cập vào hệ thống.
- **GiaoDienTrangChu**: Đóng vai trò điều hướng, cho phép nhân viên lựa chọn các chức năng.
- **GiaoDienCapNhatKetQua**: Giao diện chính của Cập nhật kết quả dùng để nhập tên chặng đua, nhập kết quả cũng như lưu kết quả.

2. Nhóm lớp Thực thể

<Phần này đã được trình bày ở mục 3>

2. Môi quan hệ

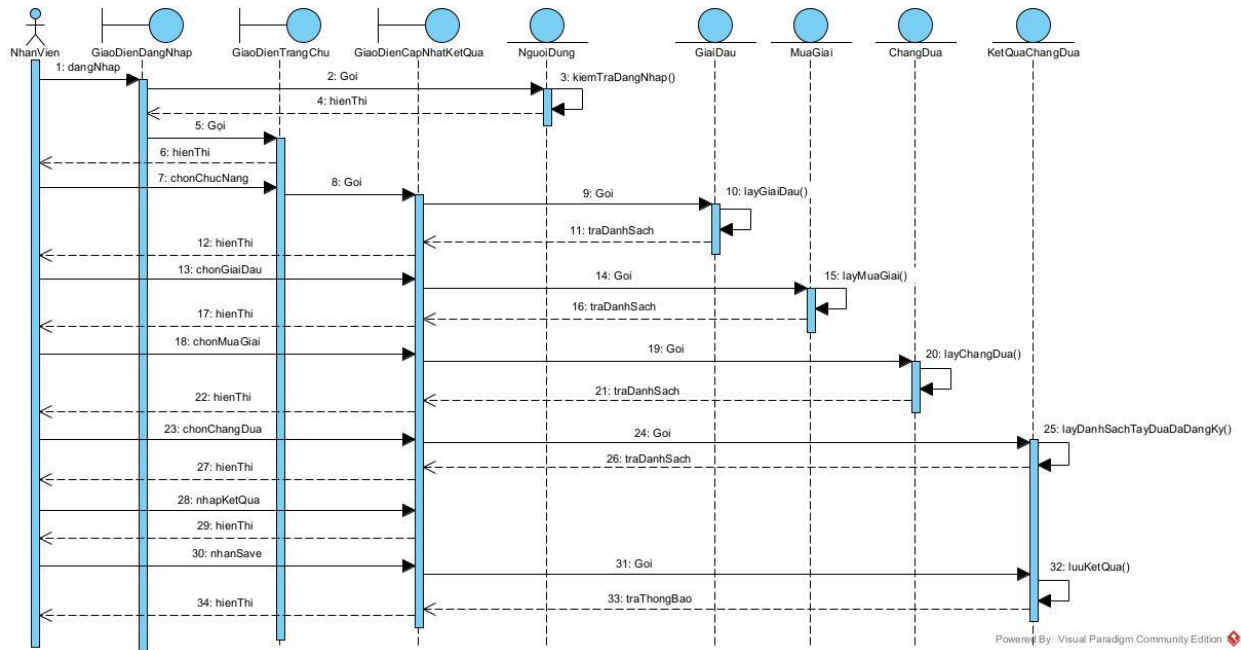
<Phần này đã được trình bày ở mục 3>

- **GiaoDienDangNhap và NguoiDung:** Giao diện này sẽ thực hiện gọi hàm `kiemTraDangNhap()` để xác thực thông tin từ lớp thực thể `NguoiDung`

- **GiaoDienTrangChu:** Đóng vai trò như trung tâm điều hướng kết nối đến các chức năng như cập nhật kết quả.

- **GiaoDienCapNhatKetQua:** Thực hiện gọi `layChangDua()` từ thực thể `ChangDua` để hiển thị danh sách chặng từ danh sách thả xuống.

5. BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ PHA PHÂN TÍCH



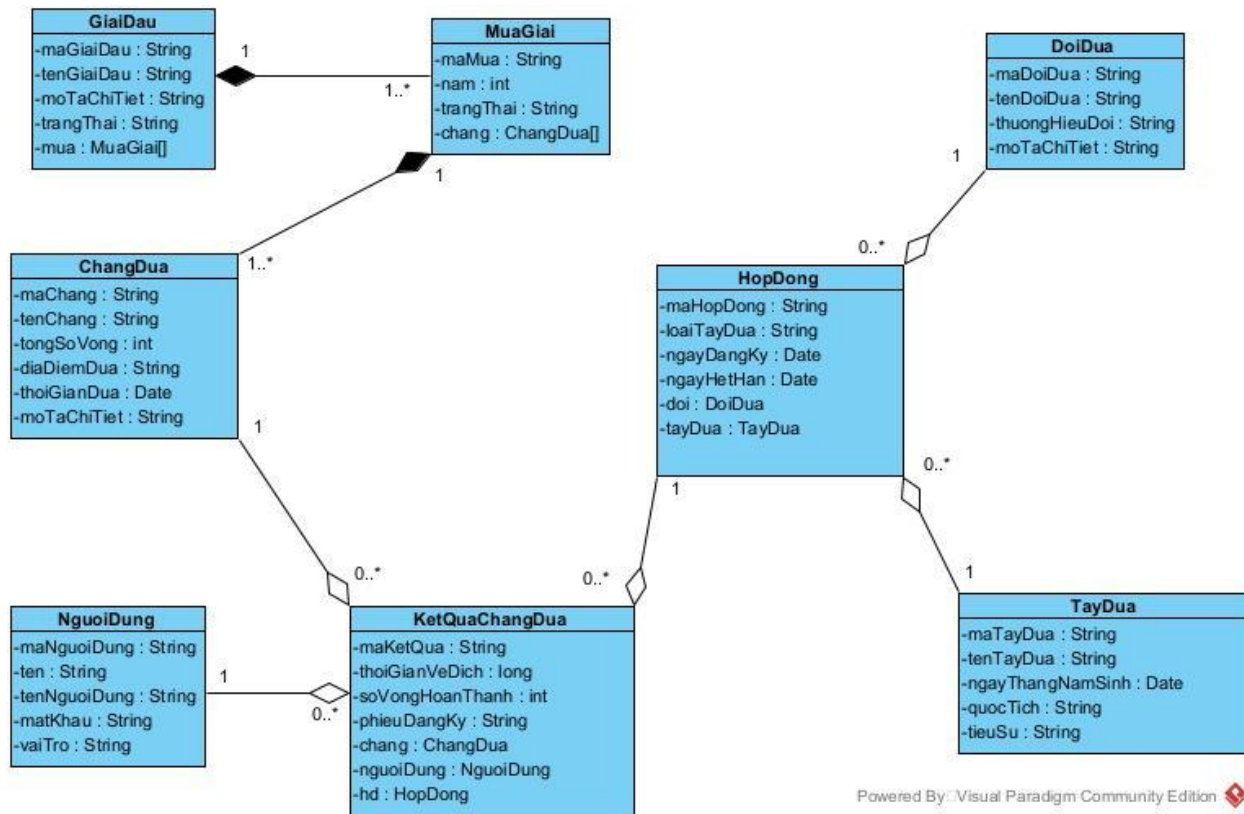
Giải thích – Scenario v2

1. Nhân viên thực hiện đăng nhập từ GiaoDienDangNhap.
2. GiaoDienDangNhap gọi tới lớp NguiDung.
3. Lớp NguiDung gọi hàm kiemTraDangNhap().
4. Lớp NguiDung trả kết quả về cho GiaoDienDangNhap
5. GiaoDienDangNhap gọi tới GiaoDienTrangChu.
6. GiaoDienTrangChu hiển thị với Nhân viên.
7. Nhân viên chọn chức năng cập nhật kết quả đua trên GiaoDienTrangChu.
8. Lớp GiaoDienTrangChu gọi lớp GiaoDienCapNhatKetQua.
9. Lớp GiaoDienCapNhatKetQua gọi lớp GiaiDau để lấy danh sách các giải đấu.

10. Lớp GiaiDau thực hiện hàm layGiaiDau()
11. Lớp GiaiDau trả về danh sách giải đấu cho lớp GiaoDienCapNhatKetQua
12. Lớp GiaoDienCapNhatKetQua hiển thị danh sách thả xuống chứa tên các giải đấu cho Nhân viên
13. Nhân viên thực hiện chọn giải đấu cụ thể từ lớp GiaoDienCapNhatKetQua.
14. Lớp GiaoDienCapNhatKetQua gọi lớp MuaGiai để lấy danh sách các mùa giải thuộc giải đấu vừa chọn
15. Lớp MuaGiai thực hiện hàm layMuaGiai()
16. Lớp MuaGiai trả danh sách mùa giải về cho lớp GiaoDienCapNhatKetQua
17. Lớp GiaoDienCapNhatKetQua hiển thị danh sách thả xuống chứa tên các mùa giải cho Nhân viên.
18. Nhân viên thực hiện nhấn chọn mùa giải cụ thể từ GiaoDienCapNhatKetQua.
19. Lớp GiaoDienCapNhatKetQua gọi lớp ChangDua để lấy danh sách các chặng.
20. Lớp ChangDua thực hiện hàm layChangDua().
21. Lớp ChangDua trả kết quả danh sách chặng về cho lớp GiaoDienCapNhatKetQua.
22. Lớp GiaoDienCapNhatKetQua hiển thị giao diện dạng danh sách thả xuống chứa tên các chặng cho Nhân viên.
23. Nhân viên thực hiện chọn tên chặng đua từ danh sách thả xuống.
24. Lớp GiaoDienCapNhatKetQua gọi lớp KetQuaChangDua để lấy danh sách tay đua đã đăng ký thuộc chặng đó.
25. Lớp KetQuaChangDua thực hiện hàm layDanhSachTayDuaDaDangKy()
26. Lớp KetQuaChangDua trả danh sách tay đua về cho lớp GiaoDienCapNhatKetQua

27. Lớp GiaoDienCapNhatKetQua hiển thị danh sách các tay đua và các ô trống để Nhân viên nhập Thời gian về đích và Số vòng hoàn thành.
28. Nhân viên thực hiện nhập Thời gian về đích và Số vòng hoàn thành cho các tay đua.
29. Lớp GiaoDienCapNhatKetQua hiển thị các giá trị vừa nhập lên các dòng tương ứng để Nhân viên kiểm tra.
30. Nhân viên kiểm tra đầy đủ và nhấn nút Save.
31. Lớp GiaoDienCapNhatKetQua gọi lớp KetQuaChangDua để thực hiện lưu.
32. Lớp KetQuaChangDua thực hiện hàm lưuKetQua() để ghi vào cơ sở dữ liệu.
33. Lớp KetQuaChangDua trả thông báo kết quả lưu thành công về cho GiaoDienCapNhatKetQua.
34. Lớp GiaoDienCapNhatKetQua hiển thị thông báo “Cập nhật kết quả thành công” cho Nhân viên.

6. BIỂU ĐỒ THIẾT KẾ LỚP THỰC THỂ



Giải thích:

Phần này mô tả cấu trúc dữ liệu và các mối liên kết chặt chẽ giữa các đối tượng.

1. Chi tiết từng lớp thực thể

- NgươiDung:** Lưu trữ thông tin tài khoản. Gồm các thuộc tính: -maNgươiDung: String, -ten: String, -tenNgươiDung: String, -matKhau: String, -vaiTro: String.
- MuaGiai:** Lưu thông tin mùa tổ chức. Gồm các thuộc tính: -maMua: String, -nam: int, -trangThai: String. Ngoài ra còn có thuộc tính danh sách -chang: ChangDua[] để quản lý các chặng đua trong mùa đó.

- c. **GiaiDau:** Lưu thông tin giải đua. Gồm các thuộc tính: -maGiaiDau: String, -tenGiaiDau: String, -moTaChiTiet: String, -trangThai: String. Có thuộc tính danh sách -mua: MuaGiai[] để lưu các mùa giải mà giải đấu này tổ chức.
- d. **ChangDua:** Lưu thông tin chặng đua cụ thể. Gồm các thuộc tính: -maChang: String, -tenChang: String, -tongSoVong: int, -diaDiemDua: String, -thoiGianDua: Date, -moTaChiTiet: String.
- e. **KetQuaChangDua:** Lưu thành tích tay đua. Gồm các thuộc tính: -maKetQua: String, -thoiGianVeDich: long, -soVongHoanThanh: int, -phieuDangKy: String. Có thuộc tính đối tượng -nguoiDung: NguoIDung, -hd: HopDong, -chang: ChangDua để xác định chủ thể và sự kiện. Kết quả chặng đua đóng vai trò chứa cả thông tin về chặng đua cũng như hợp đồng. Vì thế cho nên 2 hình thoi đều hướng về kết quả chặng đua.
- f. **HopDong:** Liên kết tay đua và đội đua. Gồm các thuộc tính: -maHopDong: String, -loaiTayDua: String, -ngayDangKy: Date, -ngayHetHan: Date. Chứa thêm -doi: DoiDua, -tayDua: TayDua. Hợp đồng đóng vai trò là nơi chứa cả thông tin của tay đua và chặng đua. Vì thế cho nên 2 hình thoi đều hướng về hợp đồng.
- g. **TayDua:** Hồ sơ vận động viên. Gồm các thuộc tính: -maTayDua: String, -tenTayDua: String, -ngayThangNamSinh: Date, -quocTich: String, -tieuSu: String.
- h. **DoiDua:** Thông tin đội đua. Gồm các thuộc tính: -maDoiDua: String, -tenDoiDua: String, -thuongHieuDoi: String, -moTaChiTiet: String.

2. Các mối quan hệ (Relationships)

- **GiaiDau và MuaGiai:** Đây là quan hệ bắt buộc (Composition)
 - + Một giải đấu (1) sẽ có một hoặc nhiều mùa giải (1..*). Nếu giải đấu đó bị xóa thì các mùa giải thuộc về nó cũng sẽ không tồn tại.
- **MuaGiai và ChangDua:** Đây là mối quan hệ bắt buộc (Composition)

- + Một mùa giải (1) sẽ diễn ra nhiều chặng đua (1..*). Chặng đua đó bắt buộc phải thuộc về một mùa giải cụ thể.
- **NgườiDung và KetQuaChangDua:** Đây là quan hệ không bắt buộc (Aggregation)
 - + Một nhân viên (1) sẽ chịu trách nhiệm nhập ít nhất từ 1 kết quả chặng đua (1..*). Nhân viên và kết quả có liên kết nhưng tồn tại độc lập (xóa nhân viên không làm mất dữ liệu của lịch sử kết quả)
- **ChangDua và KetQuaChangDua :** Đây là quan hệ không bắt buộc (Aggregation)
 - + Một chặng đua (1) có thể không có kết quả nào hoặc có nhiều kết quả (0..*) tùy thuộc vào cuộc đua đã diễn ra hay chưa. Không có kết quả chặng đua thì chặng đua vẫn tồn tại
- **ĐộiDua và HopDong:** Đây là quan hệ không bắt buộc (Aggregation)
 - + Một đội đua (1) có thể không ký hợp đồng nào hoặc nhiều hợp đồng với các tay đua khác nhau (0..*)
- **TayDua và HopDong:** Đây là quan hệ không bắt buộc (Aggregation). Một tay đua (1) có thể không sở hữu hợp đồng nào hoặc có thể có nhiều hợp đồng trong suốt sự nghiệp (0..*).
- **HopDong và KetQuaChangDua:** Đây là quan hệ không bắt buộc (Aggregation). Một bản hợp đồng cụ thể (1) có thể có không hoặc nhiều kết quả thi đấu. Hợp đồng vẫn tồn tại cho dù không có kết quả chặng đua (Ví dụ hợp đồng đó chưa đua trận nào)

7. BIỂU ĐỒ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU



Giải thích:

1. Phân tích thực thể

- tbiNguoiDung:** Lưu trữ thông tin tài khoản nhân viên hệ thống. Bao gồm các thuộc tính:
 - + maNguoiDung: Khóa chính (PK), kiểu varchar(10), ràng buộc duy nhất (U)
 - + ten: Tên nhân viên, kiểu varchar(100)
 - + tenNguoiDung: Tên đăng nhập của nhân viên, kiểu varchar(50).
 - + matKhau: Mật khẩu, kiểu varchar(255).
 - + vaiTro: Quyền của nhân viên, kiểu varchar(50).
- tbiMuaGiai:** Lưu thông tin về các năm tổ chức giải đua. Gồm các thuộc tính:
 - + maMua: Khóa chính (PK), kiểu varchar(10), ràng buộc duy nhất (U).
 - + nam: Năm diễn ra mùa giải, kiểu integer(10).

- + trangThai: Tình trạng của mùa giải, kiểu varchar(50).
- + tblGiaiDauMaGiaiDau: Khóa ngoại (FK) liên kết với bảng tblGiaiDau.
- c. **tblGiaiDau:** Lưu thông tin về các giải đua xe. Gồm các thuộc tính:
 - + maGiaiDau: Khóa chính (PK), kiểu varchar(10), ràng buộc duy nhất(U).
 - + tenGiaiDau: Tên gọi của giải đấu, kiểu varchar(100).
 - + moTaChiTiet: Các thông tin bổ sung, kiểu varchar(255), có thể để trống (N).
 - + trangThai: Trạng thái giải đấu, kiểu varchar(50).
- d. **tblChangDua:** Lưu thông tin chi tiết về từng chặng đua. Gồm các thuộc tính:
 - + maChang: Khóa chính (PK), kiểu varchar(10), ràng buộc duy nhất (U).
 - + tenChang: Tên chặng đua (varchar(100)).
 - + tongSoVong: Số vòng đua quy định (integer(10)).
 - + diaDiemDua: Vị trí tổ chức chặng đua (varchar(255)).
 - + thoiGianDua: Ngày giờ diễn ra (date).
 - + moTaChiTiet: Thông tin thêm (varchar(255)), có thể để trống (N).
 - + tblMuaGiaiMaMua: Khóa ngoại (FK) liên kết với bảng tblMuaGiai.
- e. **tblKetQuaChangDua:** Bảng trung tâm lưu trữ thành tích thi đấu của tay đua. Gồm các thuộc tính:
 - + maKetQua: Khóa chính (PK), kiểu varchar(10), ràng buộc duy nhất (U).
 - + thoiGianVeDich: Thời gian hoàn thành (bigint(19)), có thể trống (N) nếu không hoàn thành.
 - + soVongHoanThanh: Số vòng chạy thực tế (integer(10)).
 - + phieuDangKy: Mã định danh đăng ký (varchar(255)).
 - + tblChangDuaMaChang, tblHopDongMaHopDong, tblNguoiDungMaNguoiDung: Các khóa ngoại (FK) dùng để xác định sự kiện, tay đua và nhân viên nhập liệu.
- f. **tblHopDong:** Quản lý liên kết giữa tay đua và đội đua trong thời gian nhất định.
 - + maHopDong: Khóa chính (PK), kiểu varchar(10), ràng buộc duy nhất (U).
 - + loaiTayDua: Phân loại tay đua (varchar(50)).

- + ngayDangKy / ngayHetHan: Thời hạn của hợp đồng (date).
- + tblDoiDuaMaDoiDua, tblTayDuaMaTayDua: Các khóa ngoại (FK) liên kết với đội đua và tay đua.
- g. **tblTayDua:** Lưu hồ sơ cá nhân của các vận động viên. Gồm các thuộc tính:
 - + maTayDua: Khóa chính (PK), kiểu varchar(10), rang buộc duy nhất (U).
 - + tenTayDua: Họ và tên vận động viên (varchar(100)).
 - + ngayThangNamSinh: Ngày sinh của tay đua (date).
 - + quocTich: Quốc tịch (varchar(50)).
 - + tieuSu: Thông tin sự nghiệp (varchar(255)), có thể trống (N).
- h. **tblDoiDua:** Lưu thông tin các đội đua tham gia. Gồm các thuộc tính:
 - + maDoiDua: Khóa chính (PK), kiểu varchar(10), rang buộc duy nhất (U).
 - + tenDoiDua: Tên đội đua (varchar(100)).
 - + thuongHieuDoi: Thương hiệu (varchar(100)), có thể trống (N).
 - + moTaChiTiet: Thông tin thêm về đội (varchar(255)), có thể trống (N).

2. Các mối quan hệ

- **tblGiaiDau và tblMuaGiai:** Mối quan hệ 1-N. Một giải đấu(1) có thể tổ chức nhiều mùa giải (1..*) qua các năm khác nhau. Liên kết qua khóa ngoại tblGiaiDauMaGiaiDau.
- **tblMuaGiai và tblChangDua:** Mối quan hệ 1-N. Một mùa giải(1) bao gồm nhiều chặng đua(1..*) khác nhau. Chặng đua bắt buộc phải thuộc về một mùa giải thông qua khóa ngoại tblMuaGiaiMaMua.
- **tblNguoiDung và tblKetQuaChangDua:** Mối quan hệ 1-N. Một nhân viên(1) chịu trách nhiệm thực hiện nhập ít nhất một hoặc nhiều kết quả chặng đua(1..*). Liên kết qua khóa ngoại tblNguoiDungMaNguoiDung.
- **tblChangDua và tblKetQuaChangDua:** Mối quan hệ 1-N. Một chặng đua(1) có thể có từ 0 đến nhiều kết quả(0..*) tùy thuộc vào việc chặng đua đã diễn ra hay chưa. Liên kết qua khóa ngoại tblChangDuaMaChang.

- **tblDoiDua và tblHopDong:** Mối quan hệ 1-N. Một đội đua(1) có thể ký hợp đồng với nhiều tay đua khác nhau(0..*) thông qua khóa ngoại tblDoiDuaMaDoiDua.
- **tblTayDua và tblHopDong:** Mối quan hệ 1-N. Một tay đua (1) có thể sở hữu nhiều bản hợp đồng thi đấu (0..*) trong suốt sự nghiệp của mình. Liên kết qua khóa ngoại tblTayDuaMaTayDua.
- **tblHopDong và tblKetQuaChangDua:** Mối quan hệ 1-N. Một bản hợp đồng cụ thể(1) có thể tạo ra nhiều kết quả thi đấu(0..*) qua các chặng đua khác nhau. Liên kết qua khóa ngoại tblHopDongMaHopDong.

8. THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ BIỂU ĐỒ LỚP THIẾT KẾ CHI TIẾT ĐẦY ĐỦ

- Thiết kế giao diện



The image shows a login form design within a rectangular frame. At the top center is a light red button with the text "Đăng Nhập" in red. Below this, the label "Tên người dùng" is followed by a grey input field containing the text "user123...". Underneath, the label "Mật khẩu" is followed by a grey input field filled with dots. At the bottom center is a red button with the text "Đăng nhập" in white.

Người dùng

Đăng ký chặng đua

Cập nhật kết quả

Xem bảng xếp hạng tay đua

Cập nhật kết quả chặng đua

1. Chọn giải đấu

v

2. Chọn mùa giải

v

3. Chọn chặng đua

v

STT	Tay đua	Đội đua	Thời gian về đích	Số vòng hoàn thành
1				
2				
3				
4				

Lưu kết quả

Xác nhận lưu

Thông tin kết quả chặng đua

Hủy bỏ

Xác nhận



- **TrangNhanVienFrm:** Giao diện chính của nhân viên. `btnNhanCapNhatKetQua()`: void đóng vai trò là phương thức bắt sự kiện. `TrangNhanVienFrm` sẽ chứa các nút chức năng để nhân viên đăng ký, cập nhật cũng như xem bảng xếp hạng.
- **TrangCapNhatKetQuaFrm:** Giao diện chính của module
 - + Sử dụng `JComboBox` để nhân viên chọn từ danh sách thả xuống bao gồm Mùa giải, Giải đấu, Chặng đua.
 - + Sử dụng một `JTable` để hiển thị danh sách tay đua và nhập các thông tin cần thiết như thời gian về đích, số vòng hoàn thành.
 - + Thuộc tính ẩn `-u`: `NguoiDung` để biết ai là người thực hiện cập nhật kết quả
 - + `-btnNhanLuuKetQua()`: void đóng vai trò là phương thức bắt sự kiện lưu kết quả.
- **TrangXacNhanLuuFrm:** Giao diện xác nhận kết quả
 - + Hiển thị lại các thông tin để nhân viên kiểm tra lần cuối.
 - + Thuộc tính ẩn `-kq`: `KetQuaChangDua` để lấy dữ liệu được truyền từ `TrangCapNhatKetQuaFrm` sang trước khi thực hiện lưu vào cơ sở dữ liệu.
 - + `-btnNhanXacNhan()`: void đóng vai trò là phương thức bắt sự kiện nhấn xác nhận.

2. Các lớp Điều khiển và Truy xuất dữ liệu (DAO)

Đóng vai trò xử lý logic và làm cầu nối giữa giao diện với cơ sở dữ liệu.

- **DAO:** Đây là lớp cha chung của tất cả các lớp DAO. Chứa phương thức khởi tạo để thiết lập và cung cấp kết nối duy nhất tới cơ sở dữ liệu cho toàn bộ hệ thống.
- **NguoiDungDAO:** Chứa phương thức `kiemTraDangNhap()` để xác thực tài khoản và mật khẩu tham số đầu vào là `u`: `NguoiDung` và tham số ra là Boolean.
- **GiaiDauDAO:** Thực hiện phương thức `layGiaiDau()` để truy vấn toàn bộ danh sách các mùa giải hiện có. Kết quả trả về `ArrayList<MuaGiai>` để đổ dữ liệu vào danh sách thả xuống.

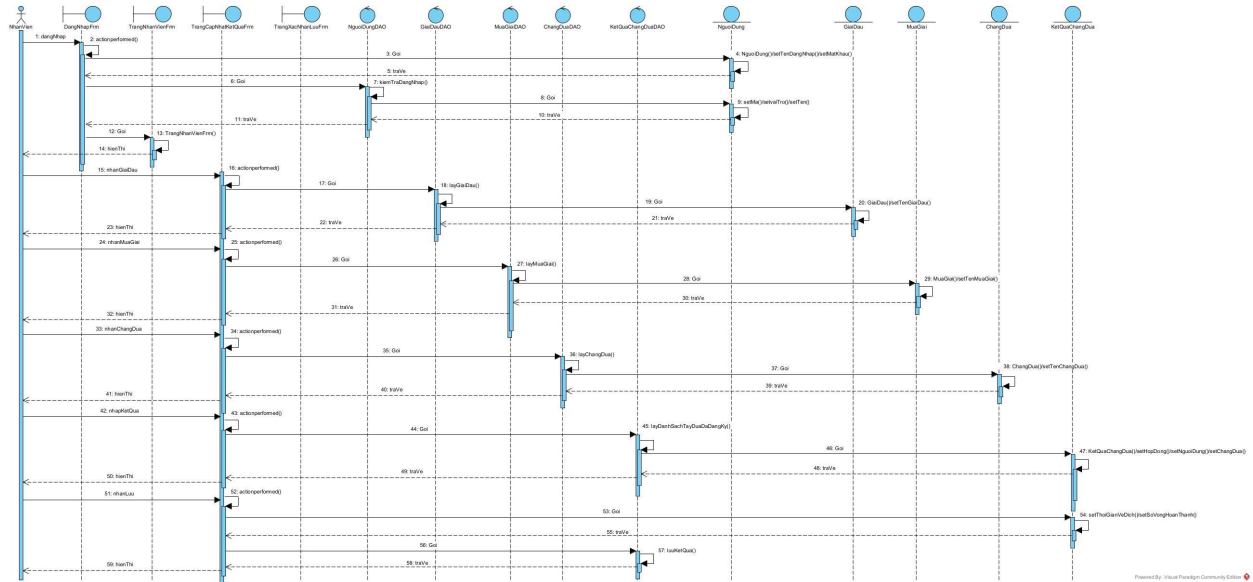
- **MuaGiaiDAO:** Cung cấp phương thức layMuaGiai(maGiaiDau: String)
 - + Phương thức này nhận vào mã giải đấu để lấy ra mùa giải thuộc giải đấu mà Nhân viên chọn.
 - + Kết quả trả về một tham số ra ArrayList<MuaGiai> để đổ dữ liệu vào danh sách thả xuống.
- **ChangDuaDAO:** Cung cấp phương thức layChangDua(maGiai: String)
 - + Phương thức này nhận vào mã giải đấu để lọc chính xác các chặng đua nằm trong giải đấu đó.
 - + Kết quả trả về một tham số ra ArrayList<ChangDua> dùng để lọc lấy danh sách các chặng đua và đổ dữ liệu vào danh sách thả xuống.
- **KetQuaChangDuaDAO:** Đây là lớp xử lý trọng tâm của module, bao gồm:
 - + layDanhSachTayDuaDaDangKy(maChang: String): Truy vấn danh sách các tay đua đã đăng ký chặng nhưng chưa có kết quả. Phương thức này trả về một tham số ra là ArrayList<KetQuaChangDua> chứa danh sách các tay đua.
 - + luuKetQua(kq: KetQuaChangDua): Phương thức này nhận vào tham số vào là toàn bộ danh sách kết quả (thuộc tính ẩn được truyền từ màn hình xác nhận) để thực hiện cập nhật đồng thời nhiều bản ghi vào cơ sở dữ liệu. Kết quả trả về tham số ra kiểu boolean để thông báo cho người dùng biết thao tác lưu đã thành công hay thất bại.

3. Các lớp Thực thể (Model)

Đại diện cho các đối tượng dữ liệu trong thế giới thực và cấu trúc bảng trong cơ sở dữ liệu.

- **NguoiDung:** Lưu trữ thông tin tài khoản nhân viên.
- **KetQuaChangDua:** Lưu giữ thông tin chi tiết về thành tích của tay đua trong 1 chặng như thời gian kết thúc, số vòng hoàn thành, trạng thái.
- **ChangDua, TayDua, MuaGiai, GiaiDau:** Các thực thể để tạo nên mối quan hệ dữ liệu đầy đủ cho một kết quả đua.

9. BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ PHA THIẾT KẾ



Giải thích – Scenario v3

1. Nhân viên thực hiện đăng nhập trên giao diện DangNhapFrm.
2. Hàm actionperformed() của lớp DangNhapFrm được gọi.
3. Lớp DangNhapFrm gọi thực thể NguoiDung.
4. Thực thể NguoiDung thực hiện khởi tạo NguoiDung() và gọi các hàm setTenDangNhap(), setMatKhau() để đóng gói dữ liệu.
5. Thực thể NguoiDung trả về đối tượng cho DangNhapFrm.
6. Lớp DangNhapFrm gọi lớp NguoiDungDAO.
7. Hàm kiemTraDangNhap() của NguoiDungDAO được thực thi.
8. Lớp NguoiDungDAO gọi thực thể NguoiDung.
9. Thực thể NguoiDung thực hiện các hàm setMa(), setVaiTro(), setTen() để đóng gói bổ sung thông tin.
10. Thực thể NguoiDung trả về đối tượng cho NguoiDungDAO.
11. Lớp NguoiDungDAO trả về kết quả cho DangNhapFrm.

12. Lớp DangNhapFrm gọi giao diện TrangNhanVienFrm.
13. Hàm khởi tạo TrangNhanVienFrm() được thực thi.
14. Giao diện TrangNhanVienFrm hiển thị cho Nhân viên.
15. Nhân viên thực hiện chọn giải đấu trên giao diện TrangCapNhatKetQuaFrm.
16. Hàm actionPerformed() của lớp TrangCapNhatKetQuaFrm được gọi.
17. Lớp TrangCapNhatKetQuaFrm gọi lớp GiaiDauDAO.
18. Hàm layGiaiDau() của GiaiDauDAO được thực thi.
19. Lớp GiaiDauDAO gọi thực thể GiaiDau.
20. Thực thể GiaiDau thực hiện khởi tạo GiaiDau() và gọi hàm setTenGiaiDau() để đóng gói dữ liệu.
21. Thực thể GiaiDau trả về danh sách đối tượng cho GiaiDauDAO.
22. Lớp GiaiDauDAO trả về kết quả cho TrangCapNhatKetQuaFrm.
23. Giao diện TrangCapNhatKetQuaFrm hiển thị dữ liệu giải đấu cho Nhân viên.
24. Nhân viên thực hiện thao tác để chọn mùa giải trên giao diện TrangCapNhatKetQuaFrm.
25. Hàm actionPerformed() của lớp TrangCapNhatKetQuaFrm được gọi.
26. Lớp TrangCapNhatKetQuaFrm gọi lớp MuaGiaiDAO.
27. Hàm layMuaGiai() của MuaGiaiDAO được thực thi.
28. Lớp MuaGiaiDAO gọi thực thể MuaGiai.
29. Thực thể MuaGiai thực hiện khởi tạo MuaGiai() và gọi hàm setTenMuaGiai() để đóng gói dữ liệu.
30. Thực thể MuaGiai trả về danh sách đối tượng cho MuaGiaiDAO.
31. Lớp MuaGiaiDAO trả về kết quả cho TrangCapNhatKetQuaFrm.
32. Giao diện TrangCapNhatKetQuaFrm hiển thị dữ liệu mùa giải cho Nhân viên.
33. Nhân viên thực hiện thao tác chọn chặng đua trên giao diện TrangCapNhatKetQuaFrm.
34. Hàm actionPerformed() của lớp TrangCapNhatKetQuaFrm được gọi.
35. Lớp TrangCapNhatKetQuaFrm gọi lớp ChangDuaDAO.
36. Hàm layChangDua() của ChangDuaDAO được thực thi.

37. Lớp ChangDuaDAO gọi thực thể ChangDua.
38. Thực thể ChangDua thực hiện khởi tạo ChangDua() và gọi hàm setTenChangDua() để đóng gói dữ liệu.
39. Thực thể ChangDua trả về danh sách đối tượng cho ChangDuaDAO.
40. Lớp ChangDuaDAO trả về kết quả cho TrangCapNhatKetQuaFrm.
41. Giao diện TrangCapNhatKetQuaFrm hiển thị dữ liệu chẳng đưa cho Nhân viên.
42. Nhân viên thực hiện thao tác nhập các kết quả trên giao diện TrangCapNhatKetQuaFrm.
43. Hàm actionPerformed() của lớp TrangCapNhatKetQuaFrm được gọi.
44. Lớp TrangCapNhatKetQuaFrm gọi lớp KetQuaChangDuaDAO.
45. Hàm layDanhSachTayDuaDaDangKy() của KetQuaChangDuaDAO được thực thi.
46. Lớp KetQuaChangDuaDAO gọi thực thể KetQuaChangDua.
47. Thực thể KetQuaChangDua thực hiện khởi tạo KetQuaChangDua() và gọi các hàm setter() để đóng gói dữ liệu.
48. Thực thể KetQuaChangDua trả về danh sách đối tượng cho KetQuaChangDuaDAO.
49. Lớp KetQuaChangDuaDAO trả về kết quả cho TrangCapNhatKetQuaFrm.
50. Giao diện TrangCapNhatKetQuaFrm hiển thị danh sách để nhập điểm cho Nhân viên.
51. Nhân viên thực hiện nhấn lưu kết quả trên giao diện TrangCapNhatKetQuaFrm.
52. Hàm actionPerformed() của lớp TrangCapNhatKetQuaFrm được gọi.
53. Lớp TrangCapNhatKetQuaFrm gọi trực tiếp thực thể KetQuaChangDua để đóng gói dữ liệu từ bảng.
54. Thực thể KetQuaChangDua thực hiện khởi tạo KetQuaChangDua() và gọi setHopDong(), setNguoiDung(), setChangDua() để đóng gói dữ liệu vừa nhập.
55. Thực thể KetQuaChangDua trả về đối tượng đã đóng gói cho TrangCapNhatKetQuaFrm.
56. Lớp TrangCapNhatKetQuaFrm gọi lớp KetQuaChangDuaDAO.
57. Hàm lưuKetQua() của KetQuaChangDuaDAO được thực thi.

58. Lớp KetQuaChangDuaDAO trả về kết quả xử lý lưu cho

TrangCapNhatKetQuaFrm.

59. Giao diện TrangCapNhatKetQuaFrm hiển thị thông báo thành công cho Nhân viên.

10. TEST PLAN VÀ TEST CASE CHUẨN CHO TEST HỘP ĐEN

- Test plan

STT	Module	Testcase
1	Cập nhật kết quả	Cập nhật 1 Kết quả ∃, Chặng đua ∃, Hợp đồng ∃
2		Cập nhật 1 Kết quả ∃, Chặng đua ∃!, Hợp đồng ∃
3		Cập nhật 1 Kết quả ∃, Chặng đua ∃, Hợp đồng ∃!
4		Cập nhật 1 Kết quả ∃, Chặng đua ∃!, Hợp đồng ∃!
5		Cập nhật 1 Kết quả ∃!, Chặng đua ∃, Hợp đồng ∃
6		Cập nhật 2 lần 1 Kết quả ∃, Chặng đua ∃, Hợp đồng ∃

- Test case tiêu chuẩn

Cơ sở dữ liệu trước khi kiểm thử

tblGiaiDau:

maGiaiDau	tenGiaiDau	moTaChiTiet	trangThai
GD01	F1 Championship	Không	Hoạt Động

tblMuaGiai:

maMua	nam	trangThai	maGiaiDau
M01	2026	Hoạt Động	GD01

tblChangDua:

maChang	tenChang	tongSoVong	diaDiemDua	thoiGianDua	moTaChiTiet	maMua
C01	VietNam GrandPrix	50	Hà Nội	2026-05-17	Không	M01

tblDoiDua:

maDoiDua	tenDoiDua	thuongHieuDoi	moTaChiTiet
D01	Mercedes F1	Mercedes	Đội đua Đức
D02	SilverStone F1	SilverStone	Đội đua Anh

tblTayDua:

maTayDua	tenTayDua	ngayThangNamSinh	quocTich	tieuSu
T01	Lewis Hamilton	1990-05-07	Đức	7 trận thắng vô địch
T02	Mike Hattrick	1987-07-08	Đức	5 trận thắng
T03	Fercadio	1990-06-18	Anh	Không

tblHopDong:

maHopDong	loaiTayDua	ngayDangKy	ngayHetHan	maDoiDua	maTayDua
HD01	Tay Đua Chính	2026-02-01	2027-02-01	D01	T01
HD02	Tay Đua Chính	2026-02-01	2027-02-01	D01	T02
HD03	Tay Đua Chính	2026-02-02	2027-02-02	D02	T03

tblNguoiDung:

maNguoiDung	ten	tenNguoiDung	matKhau	vaiTro
NV01	Nguyen Van A	a	a@123	Nhân viên

tblKetQuaChangDua:

maKetQua	thoiGianVeDich	soVongHoanThanh	maChang	maHopDong	maNguoiDung
KQ01	Null	0	C01	HD01	NV01
KQ02	Null	0	C01	HD02	NV01
KQ03	Null	0	C01	HD03	NV01

Bối cảnh	Kết quả mong đợi														
1. Đăng nhập: tenDangNhap=a matKhau=a@123 Nhấn đăng nhập	- Trang NhanVien xuất hiện - Người Dùng: Nguyễn Văn A - Lựa chọn: + Đăng ký chặng đua + Cập nhật kết quả + Xem bảng xếp hạng tay đua														
2. Chọn chức năng cập nhật kết quả	- Trang CapNhatKetQua xuất hiện: danh sách thả xuống: 1. Chọn giải đấu 2. Chọn mùa giải 3. Chọn chặng đua														
3. Chọn giải đấu = F1 Championship Chọn Mùa giải = 2026 Chọn Chặng đua = VietNam Grand Prix	Trang CapNhatKetQua: Chọn giải đấu=F1 Championship, Chọn mùa giải=2026, Chọn chặng đua=VietNam GrandPrix <table><tr><th>STT</th><th>Tay Đua</th><th>Đội Đua</th><th>Thời gian về</th><th>Số vòng hoàn</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					STT	Tay Đua	Đội Đua	Thời gian về	Số vòng hoàn					
STT	Tay Đua	Đội Đua	Thời gian về	Số vòng hoàn											

				đích	thành																				
	1	Lewis Hamilton	Mercedes F1	Null	0																				
	2	Mike Hatrack	Mercedes F1	Null	0																				
	3	Fercadio	SilverStone F1	Null	0																				
					Lưu kết quả																				
4. Nhập dòng 1: Thời gian về đích = 1:30:45, Số vòng hoàn thành = 50 Nhập dòng 2: Thời gian về đích = 1:31:50. Số vòng hoàn thành = 50 Nhập dòng 3: Thời gian về đích = 1:40:47. Số vòng hoàn thành = 48		Trang cập nhật kết quả: Chọn giải đấu=F1 Championship, Chọn mùa giải=2026, Chọn chặng đua=VietNam GrandPrix <table border="1"> <tr> <th>STT</th> <th>Tay Đua</th> <th>Đội Đua</th> <th>Thời gian về đích</th> <th>Số vòng hoàn thành</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Lewis Hamilton</td> <td>Mercedes F1</td> <td>1:30:45</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Mike Hatrack</td> <td>Mercedes F1</td> <td>1:31:50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Fercadio</td> <td>SilverStone F1</td> <td>1:40:47</td> <td>48</td> </tr> </table>				STT	Tay Đua	Đội Đua	Thời gian về đích	Số vòng hoàn thành	1	Lewis Hamilton	Mercedes F1	1:30:45	50	2	Mike Hatrack	Mercedes F1	1:31:50	50	3	Fercadio	SilverStone F1	1:40:47	48
STT	Tay Đua	Đội Đua	Thời gian về đích	Số vòng hoàn thành																					
1	Lewis Hamilton	Mercedes F1	1:30:45	50																					
2	Mike Hatrack	Mercedes F1	1:31:50	50																					
3	Fercadio	SilverStone F1	1:40:47	48																					
					Lưu kết quả																				
5. Nhấn Lưu kết quả		Giao diện XacNhanLuu xuất hiện - Người tạo: Nguyễn Văn A - Thông tin kết quả chặng đua <table border="1"> <tr> <th>STT</th> <th>Tay Đua</th> <th>Đội Đua</th> <th>Thời gian về đích</th> <th>Số vòng hoàn thành</th> </tr> </table>				STT	Tay Đua	Đội Đua	Thời gian về đích	Số vòng hoàn thành															
STT	Tay Đua	Đội Đua	Thời gian về đích	Số vòng hoàn thành																					

	1	Lewis Hamilton	Mercedes F1	1:30:45	50
	2	Mike Hatrack	Mercedes F1	1:31:50	50
	3	Fercadio	SilverStone F1	1:40:47	48
- Nút xác nhận, Hủy bỏ					
6. Nhấn nút xác nhận	- Thông báo thành công xuất hiện				

Cơ sở dữ liệu sau khi kiểm thử

tblKetQuaChangDua

maKetQua	thoiGianVeDich	soVongHoanThanh	maChang	maHopDong	maNguoiDung
KQ01	1:30:45	50	C01	HD01	NV01
KQ02	1:31:50	50	C01	HD02	NV01
KQ03	1:40:47	48	C01	HD03	NV01